Lagerhanteringssystem i C#

Individuellt mjukvaruprojekt — Konsolapplikation

Presenteras av: Marina Silakova

Kurs: Programmering i C# / .NET

Projektets mål (planning)

- Skapa en enkel och effektiv lösning för lagerkontroll.
- Möjlighet att spåra produktmängder och priser i realtid.
- Tillämpa objektorienterad programmering (OOP) i praktiken.
- Använda klasser, listor och metoder för att strukturera och hantera data.
- Säkerställa datalagring mellan körningar .
- Implementera läsning och skrivning till en extern textfil.

Utvecklingsprocess (Development Workflow)

1. Kodning

- Skapa datamodellen (Product) och bygga en interaktiv konsolmeny med 8 alternativ.

2. Testning

- Köra applikationen och validera inmatning av data (till exempel hantering av decimaltal med punkt).

3. Spara

- Implementera filhantering för att spara lagret till inventory.txt och ladda det automatiskt vid start.

Datastruktur & Kollektioner

- Klassen Product som datamodell. Innehåller alla nödvändiga egenskaper för en artikel: ID, namn, antal, pris och kategori
- Användning av en generisk kollektion .Vi använder List
  <Product> för att lagra, hämta och hantera alla objekt dynamiskt i datorminnet .

Datastruktur & Kollektioner

- Klassen Product som datamodell. Innehåller alla nödvändiga egenskaper för en artikel: ID, namn, antal, pris och kategori
- Användning av en generisk kollektion .Vi använder List
  <Product> för att lagra, hämta och hantera alla objekt dynamiskt i datorminnet .

CRUD-operationer & Metoder

Fullständig hantering av data i systemet:

Create (Skapa): AddProduct() — Lägger till en ny produkt i listan.
Read (Visa): ViewAllProducts() — Visar hela lagret i ett snyggt tabellformat.
Update (Uppdatera):UpdateProduct() — Hittar en produkt via dess ID och ändrar pris eller antal.
Delete (Ta bort) :DeleteProduct() — Raderar en produkt permanent från kollektionen.

Metoden LoadData() läser filen rad för rad, delar upp texten och bygger upp lagret på nytt vid varje start.

Datalagring & Filhantering

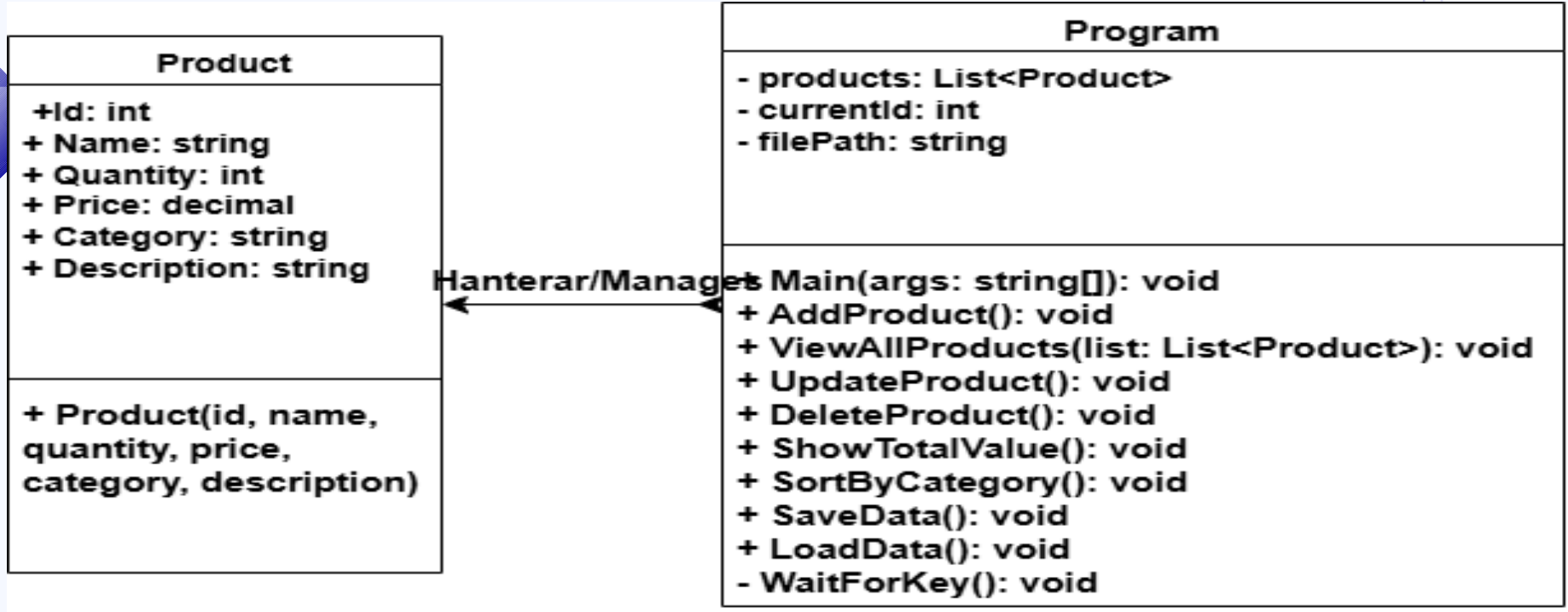
Robust hantering av data via en textfil.

Systemet sparar automatiskt alla ändringar i filen inventory.txt så att ingen data går förlorad .

Automatisk inläsning vid programstart.

Metoden LoadData() läser filen rad för rad, delar upp texten och bygger upp lagret på nytt vid varje start.

UML - diagram


Product
+Id: int
+ Name: string
+ Quantity: int
+ Price: decimal
+ Category: string
+ Description: string
+ Product(id, name, quantity, price, category, description)
Hanterar/Manages
Program
- products: List<Product>
- currentId: int
- filePath: string
+ Main(args: string[]): void
+ AddProduct(): void
+ ViewAllProducts(list: List<Product>): void
+ UpdateProduct(): void
+ DeleteProduct(): void
+ ShowTotalValue(): void
+ SortByCategory(): void
+ SaveData(): void
+ LoadData(): void
- WaitForKey(): void

Systemdemonstration

Formaterad tabell i konsolen.

- Tydlig visning av ID, namn, pris och kategori med valutaformatering .
- Validering av indata (Input Validation).
- Säker hantering av decimaltecken (punkt) oavsett datorns regionala inställningar för att undvika programkrascher.

Exempel

- Track quantity
- Show total value
- Sort by name or category

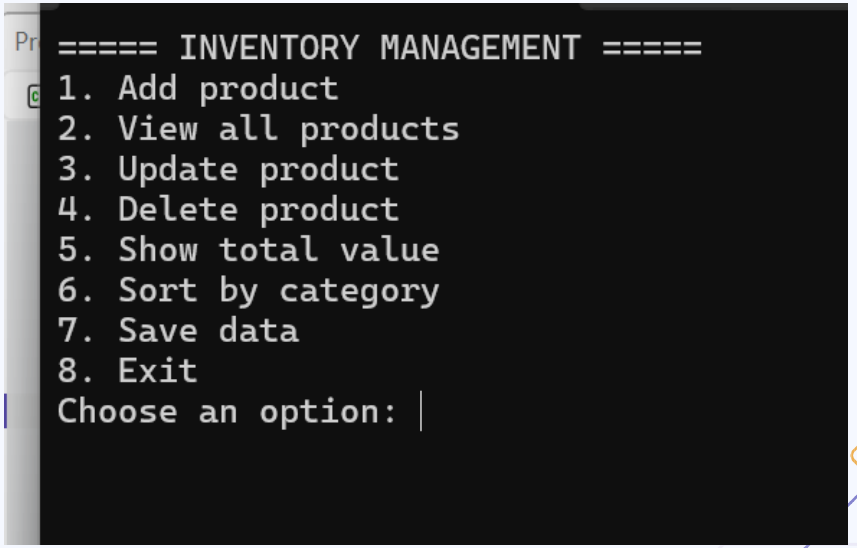
Example Data (Product)

Id	: 1
Name	: Laptop
Quantity	: 10
Price	: 8000
Category	: Electronics
Description	: 15-inch laptop

Example Console Menu

```
===== INVENTORY MANAGEMENT =====
1. Add product
2. View all products
3. Update product
4. Delete product
5. Show total value
6. Sort by category
7. Save data
8. Exit
Choose an option: _
```

Min meny



ALLA PRODUKTER I LAGER

```
=== ALLA PRODUKTER I LAGER ===

ID    Namn                    Antal      Pris          Kategori
-------------------------------------------------------------------
1     Laptop                  10         8 000,00 kr   Electronics
2     Mouse                   50         299,00 kr     Electronics
3     LAPTOP                  8          123,00 kr     dator

Tryck på valfri tangent för att fortsätta...
```

Visa byCategory

```
=== ALLA PRODUKTER I LAGER ===

ID    Namn                 Antal      Pris          Kategori
-------------------------------------------------------------
3     LAPTOP               8          123,00 kr     dator
2     Mouse                50         299,00 kr     Electronics
1     Laptop               10         8 000,00 kr   Electronics

Tryck på valfri tangent för att fortsätta...
```

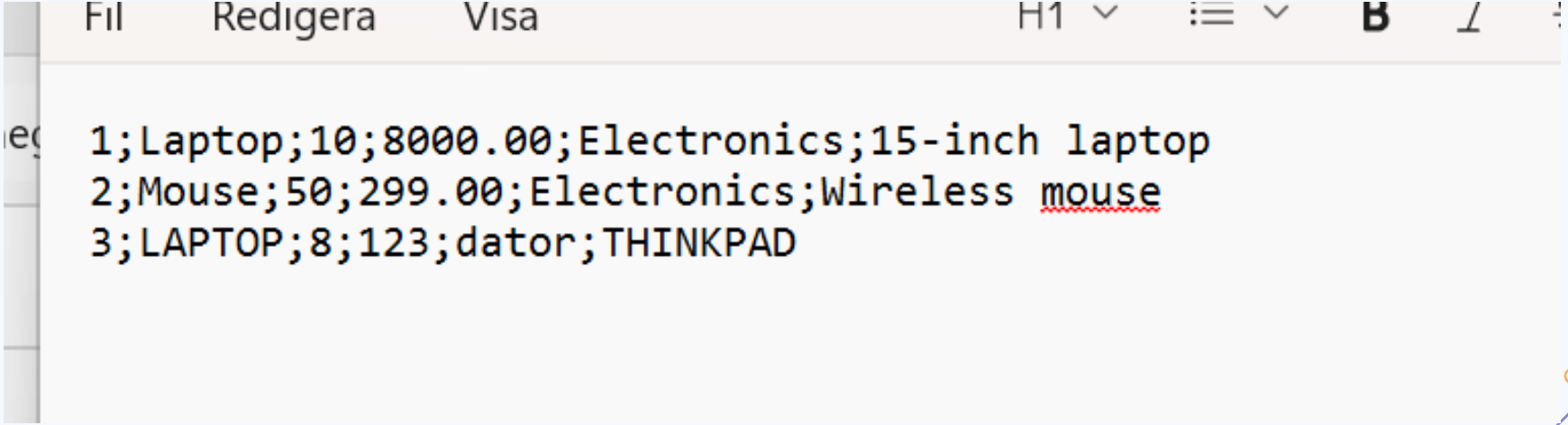
Totalt lagervärde

```
=== TOTALT LAGERVÄRDE ===

Hela lagrets ekonomiska värde: 9 662 573,00 kr

Tryck på valfri tangent för att fortsätta...
```

Inventory.txt



Systemdemonstration

Säker hantering av decimaltecken (punkt) oavsett datorns regionala inställningar för att undvika programkrascher.

Slutsats & Framtida utveckling

Viktiga lärdomar från projektet:

Praktisk erfarenhet av CRUD-operationer, filhantering, felhantering och centrala OOP-principer.

Skala upp arkitekturen till "Asset Tracking Level 2" (Vecka 45) för hantering av avancerade företagstillgångar.

Framtida förbättringar:Migrera från en enkel textfil till en riktig SQL-databas med hjälp av Entity Framework.

Tack så mycket !

Thanks !